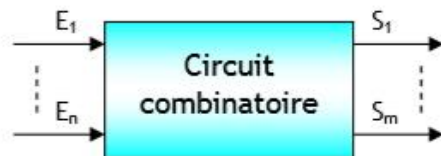


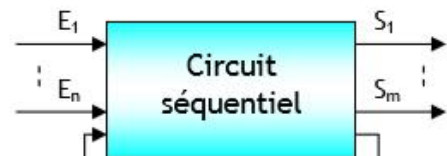
Chapitre 1 : les bascules

I. Introduction

A la différence d'un circuit combinatoire, l'état d'un circuit séquentiel dépend de l'état de ses entrées et de l'état précédent de ses sorties ; il doit donc « se rappeler » ou « mémoriser » l'état précédent.



L'état des sorties ne dépend que de l'état des entrées



L'état des sorties dépend de l'état des entrées et de l'état précédent de ses sorties

L'élément de base de la logique séquentiel est la bascule ou Flip Flop. On appelle bascules bistables puisque ceux sont des circuits logiques à deux états stables en sortie. Par la suite, on va présenter les différents types de bascules : RS, D, JK.

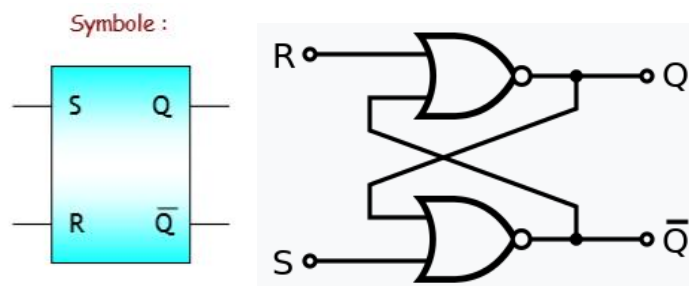
En logique séquentiel, il existe deux types de circuits :

- **Les Circuits asynchrones** : les sorties réagissent immédiatement aux variations des entrées,
- **Les Circuits synchrones** : les sorties sont synchronisées sur un signal d'horloge

II. Bascule RS

1. Fonctionnement Asynchrone

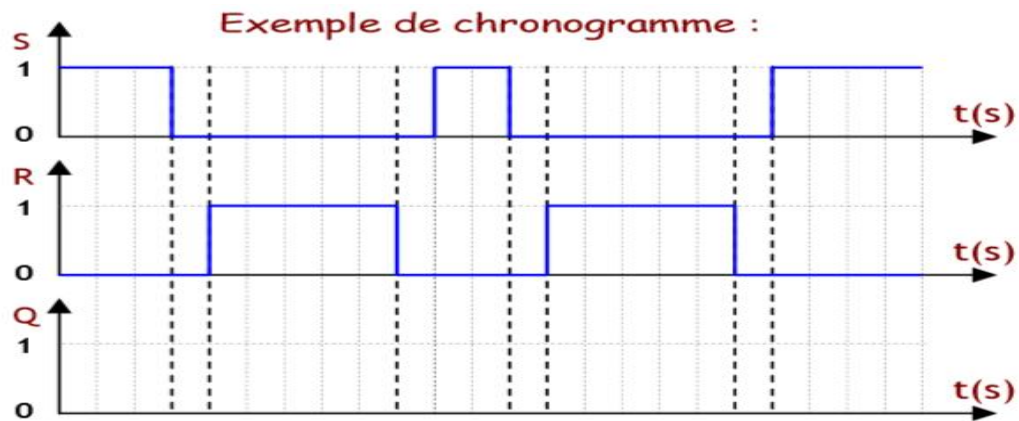
Les bascules RS sont à la base de tous les éléments de mémorisation. Il s'agit d'un montage utilisant deux portes NOR et capable de mémoriser un niveau logique choisi à l'aide de deux sorties complémentaires.



Symbol et logigramme d'une bascule RS à porte NOR

Table de fonctionnement

R	S	$Q(t)$	$\bar{Q}(t)$	Fonction réaliser



2. Fonctionnement Synchrone statique

La bascule RS synchrone est une bascule à laquelle on a ajouté une entrée de commande appelé horloge. Ce signal est actif sur niveau haut ou sur niveau bas. Donc, les ordres Set et Reset ne changent l'état de la sortie qu'après l'autorisation du signal de commande.

Symbole :

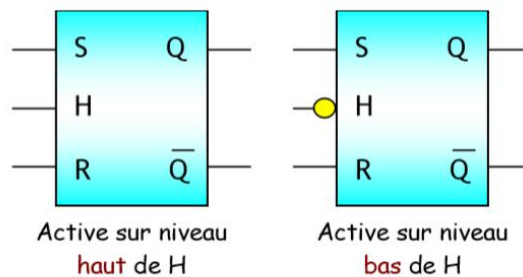
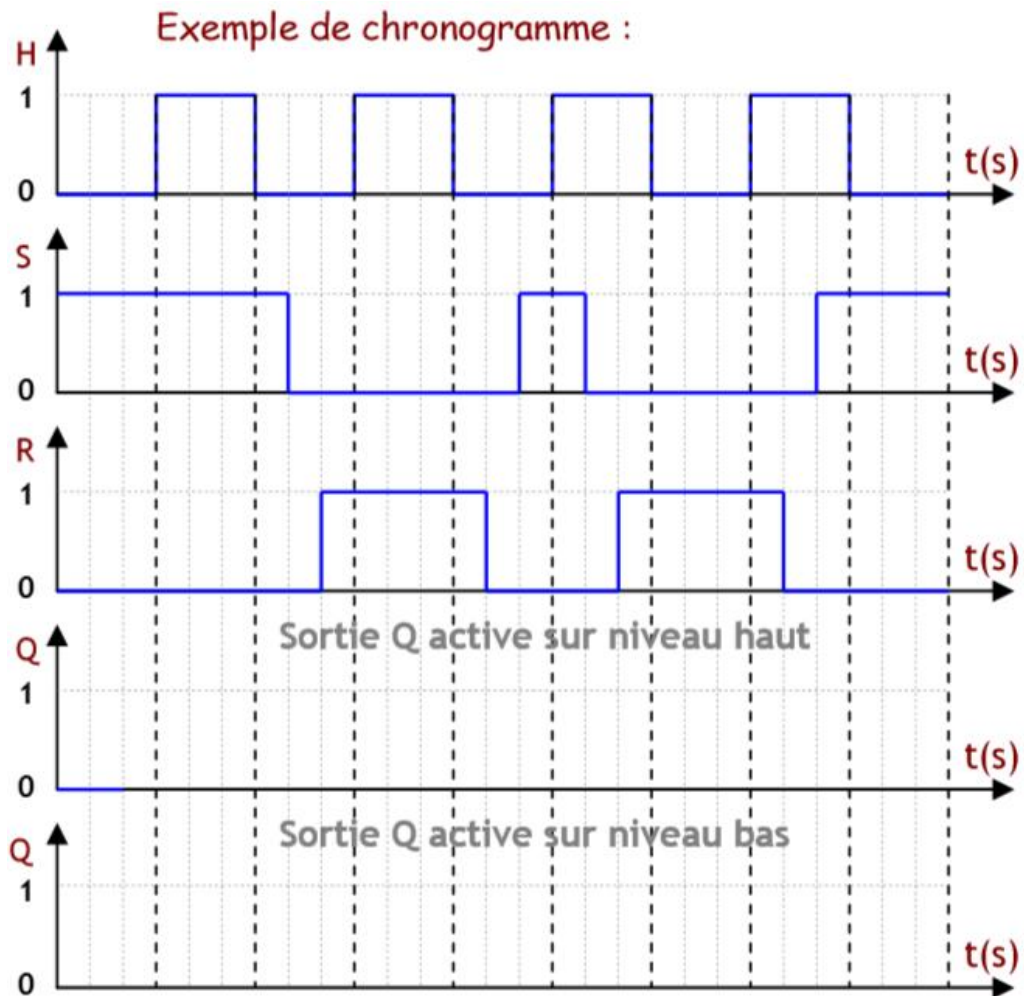


Table de fonctionnement (H active sur niveau haut)

H	R	S	$Q(t)$	$\bar{Q}(t)$	Fonction réaliser



3. Fonctionnement synchrone dynamique (maître esclave) :

A l'instar de la bascule RS synchrone statique, la bascule RS maître-esclave fonctionne avec un signal de commande H. mais dans ce cas, l'horloge est active sur front montant ou sur front descendant.

Symbole :

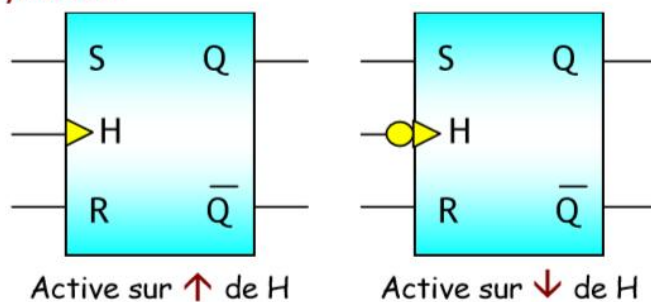
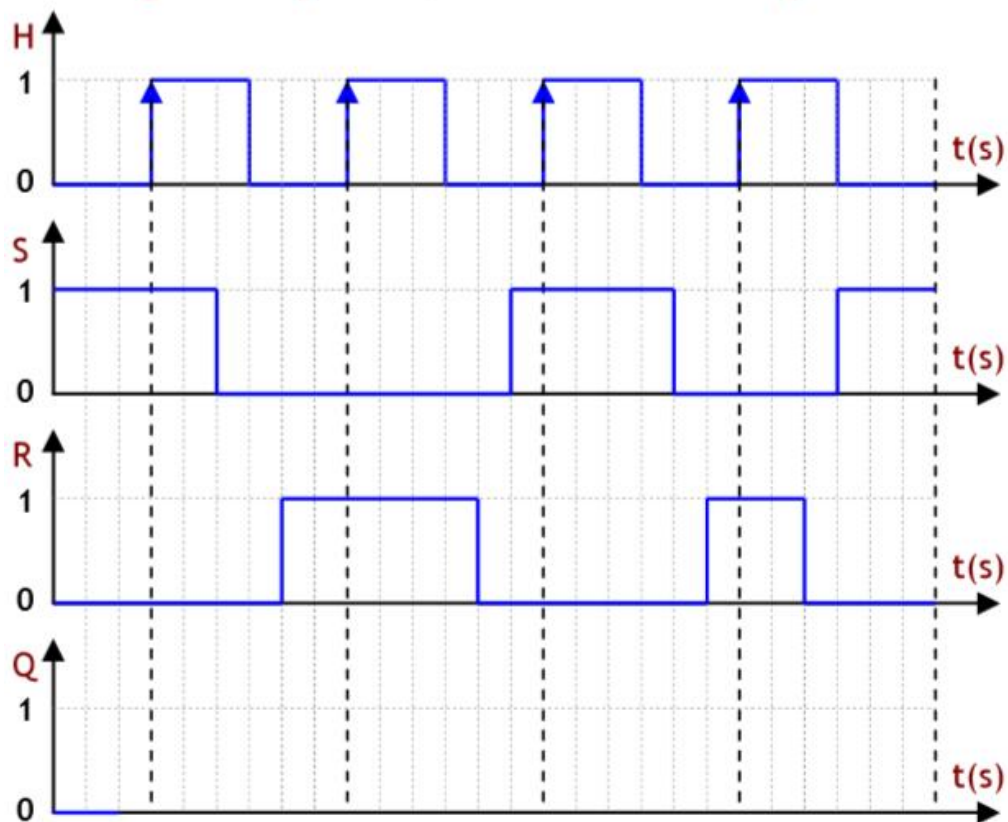
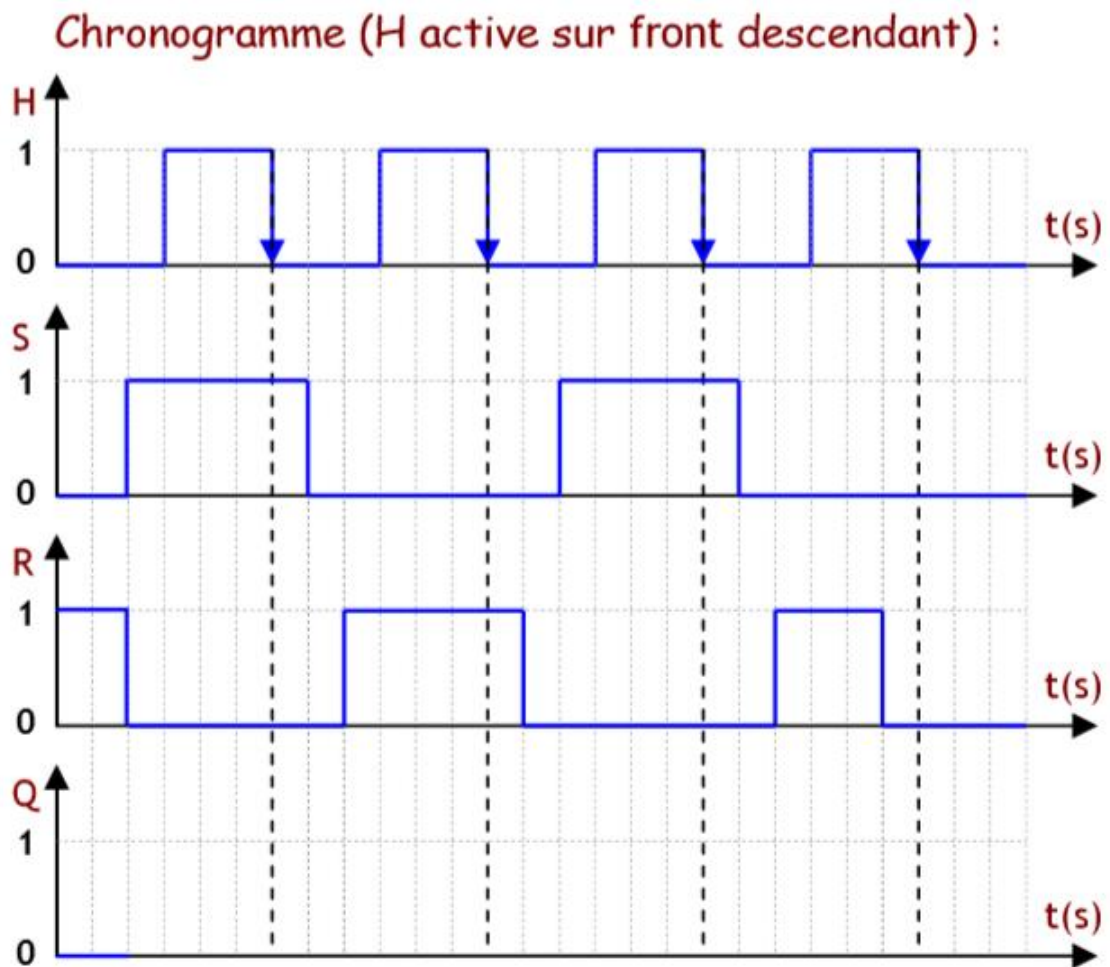


Table de fonctionnement (H active sur front montant)

H	R	S	$Q(t)$	$\bar{Q}(t)$	Fonction réaliser

Chronogramme (H active sur front montant) :





III. Bascule D

La bascule D est une bascule synchrone, avec une entrée d'horloge, à une seule entrée de donnée : l'entrée D (*Data*). Ainsi cette bascule supprime la combinaison interdite de la bascule RS, en ne gardant que les 3 fonctions utiles : la mise à 0, la mise à 1 et la mémorisation.

Il existe 2 types de bascules D :

- la bascule D active sur niveau (statique),
- la bascule D active sur front (dynamique).

1. Bascule D statique

Le fonctionnement de cette bascule est comme suit :

- signal actif, la sortie recopie l'entrée D : *Fonction Ecriture* ;
- Signal inactif : *Fonction Mémoire*.

Symbole :

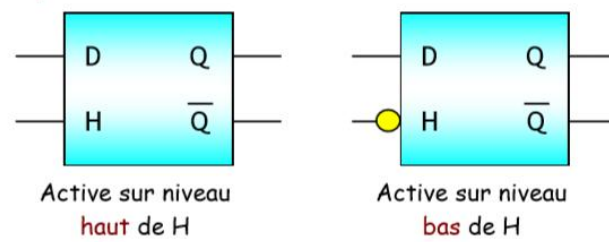
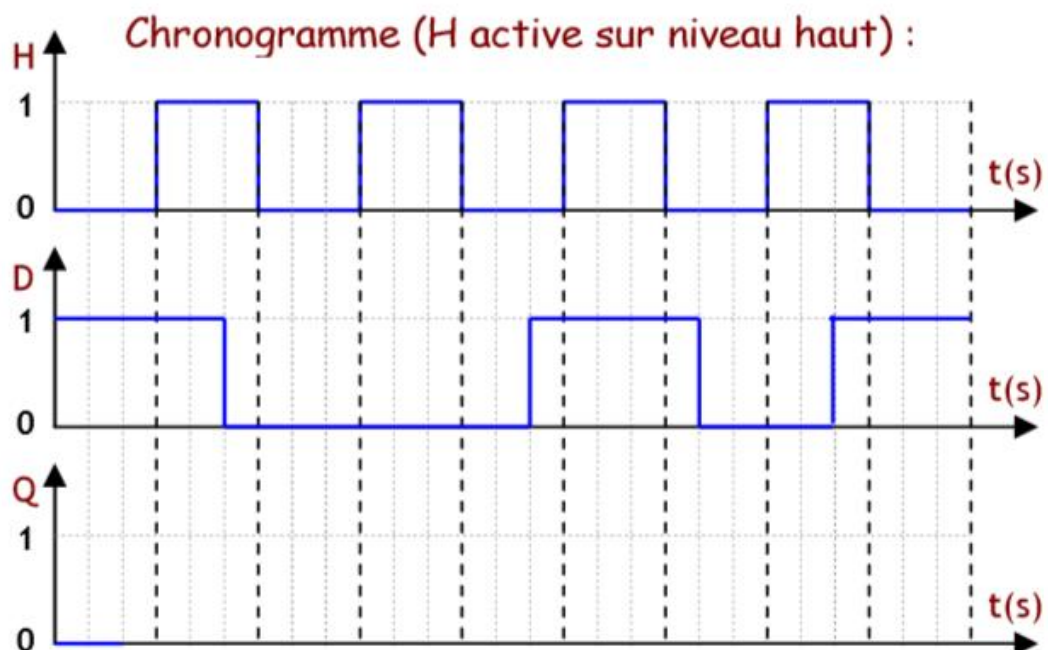


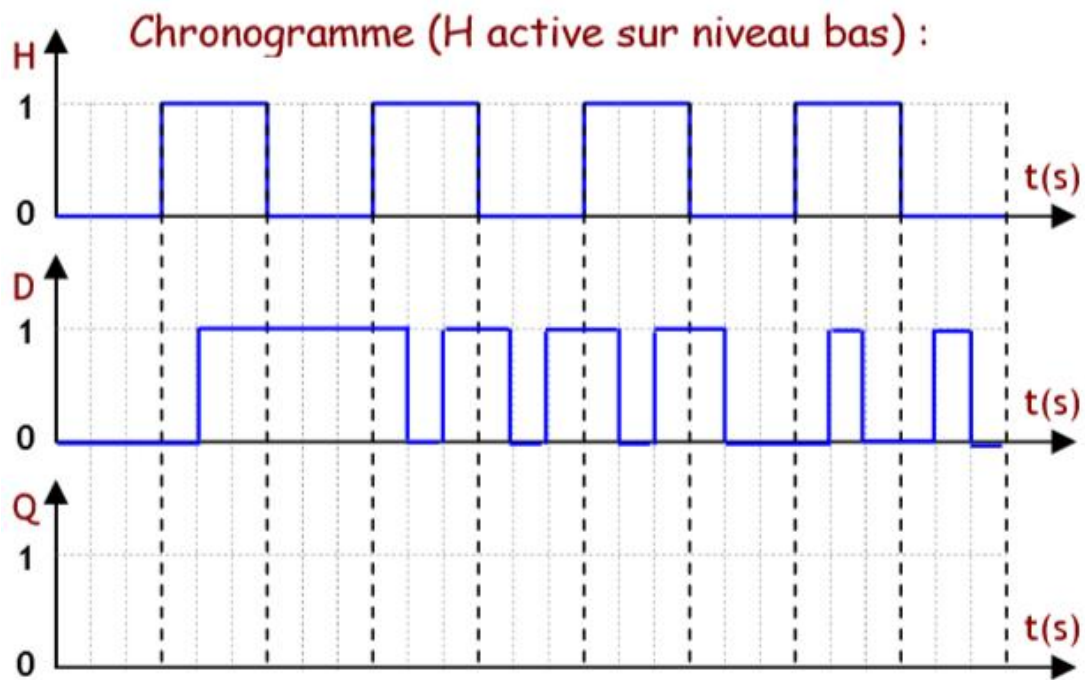
Table de fonctionnement (H active sur niveau haut)

H	D	$Q(t)$	$\bar{Q}(t)$	Fonction réaliser

Table de fonctionnement (H active sur niveau bas)

H	D	$Q(t)$	$\bar{Q}(t)$	Fonction réaliser





2. Bascule D dynamique

Cette bascule présente deux mode deux fonctionnement :

- signal actif, la sortie recopie l'entrée D : *Fonction Ecriture* ;
- signal inactif : *Fonction Mémoire*.

Symbole :

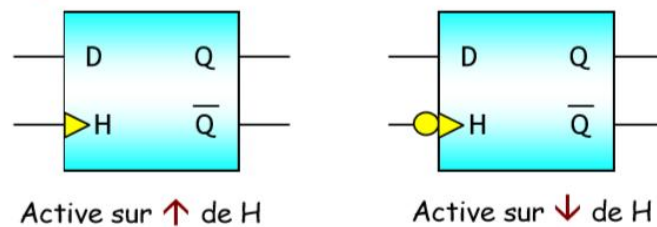
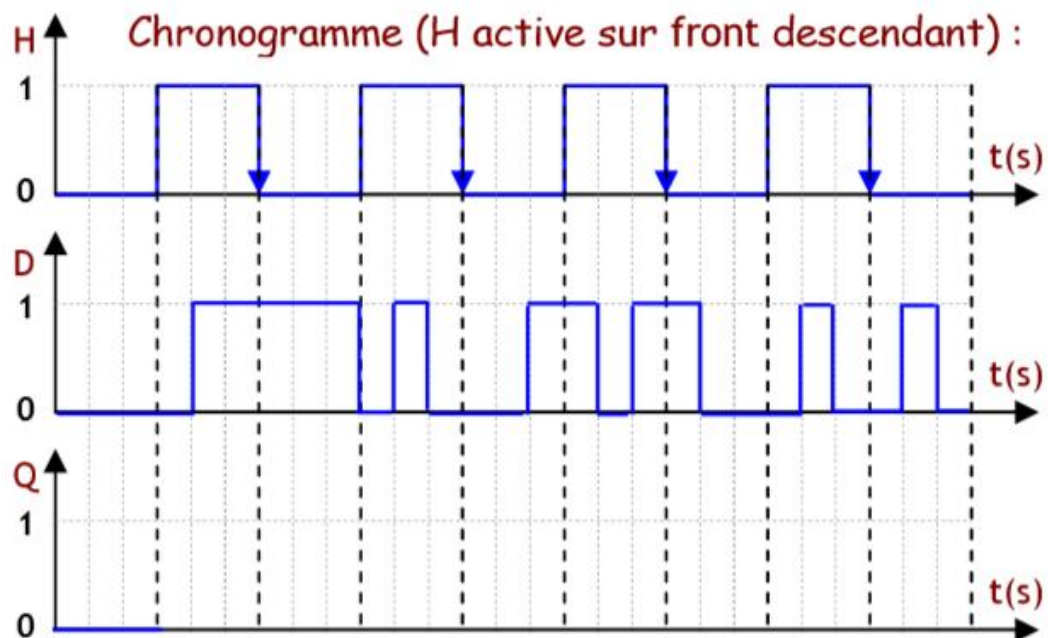
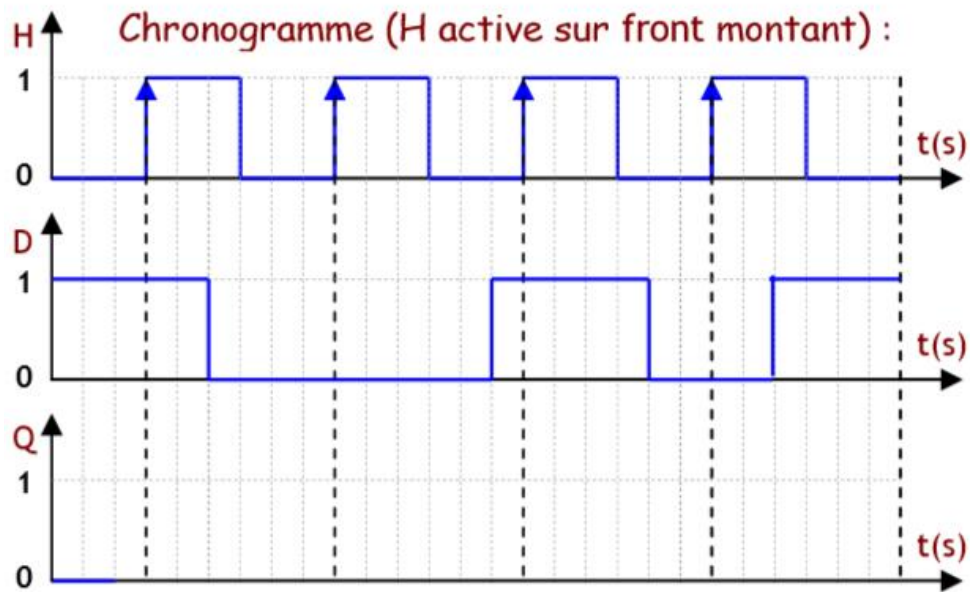


Table de fonctionnement (H active sur front montant)

H	D	$Q(t)$	$\bar{Q}(t)$	Fonction réaliser

Table de fonctionnement (H active sur front descendant)

H	D	$Q(t)$	$\bar{Q}(t)$	Fonction réaliser



IV. Bascule JK

C'est une bascule synchrone, offrant les fonctions mémorisation, mise à 0, mise à 1, et assurant en plus la fonction basculement. Donc, la bascule JK permet en plus de lever l'ambiguïté qui existe pour l'état $S=R=1$ d'une bascule SR.

Symbole :

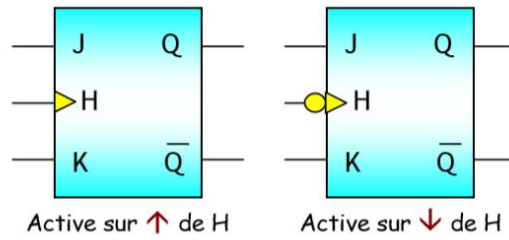
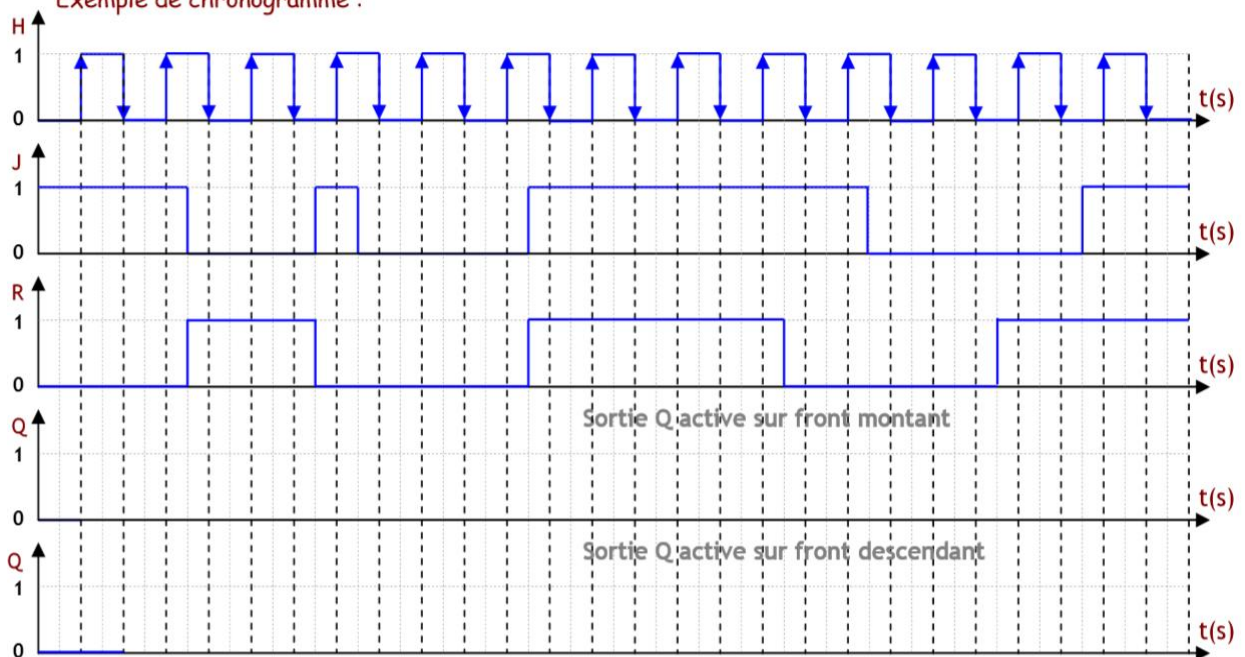


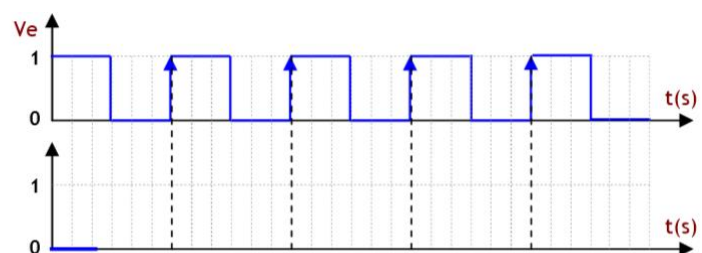
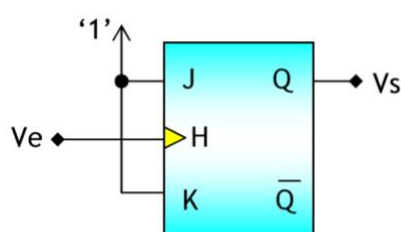
Table de fonctionnement (H active sur niveau haut)

H	J	K	$Q(t)$	$\bar{Q}(t)$	Fonction réaliser

Exemple de chronogramme :

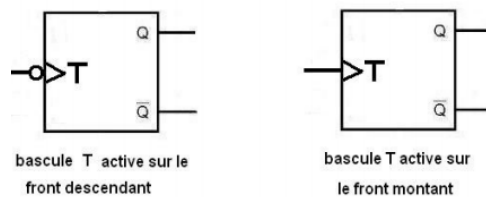


Exercice : réalisation d'une bascule T (Toggle) à partir de la bascule JK



Réaliser cette même bascule en utilisant la bascule D

Remarque :



V. Entrées de forçage des bascules

Il est parfois nécessaire de forcer la sortie d'une bascule de manière non synchrone, c'est-à-dire indépendamment de l'horloge. C'est le rôle des entrées de forçage asynchrone Preset (Set) et Clear (Clr) qui permettent d'initialiser la bascule. Ces entrées en général fonctionnent en logique négative.

Preset	Clear	H	Fonction à réaliser